CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Pas d'injection continue du carré dans le segment

Énoncé

Montrer qu'il n'existe aucune application continue injective de $[0,1]^2$ dans $[0,1]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le carré privé d'un point est connexe par arcs.

Ce qu'on te demande. Trois points a, b, c avec $f(a) < f(b) < f(c)$, un chemin de a à c qui évite b.

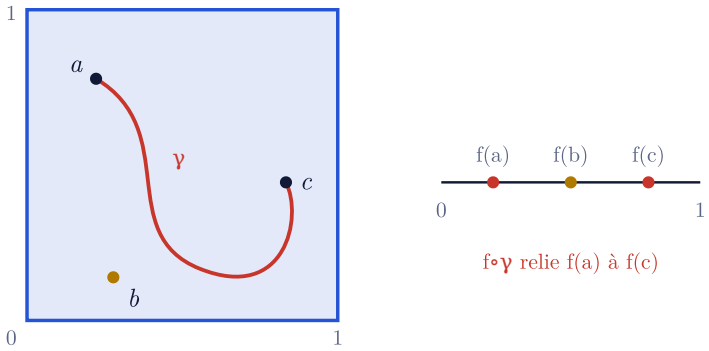
Corrigé

1. Trois valeurs ordonnées

Par l'absurde, soit f continue injective. Elle prend une infinité de valeurs distinctes ; on en choisit trois et on nomme a, b, c leurs antécédents de sorte que $f(a) < f(b) < f(c)$.

2. Un chemin qui évite b

Le carré privé du point b reste connexe par arcs : il existe $\gamma : [0,1] \to [0,1]^2$ continue avec $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = c$ et $\gamma(t) \neq b$ pour tout t.



Le carré privé du point b reste connexe par arcs : on relie a à c par un chemin γ qui évite b. L'image $f \circ \gamma$ est un chemin de $[0,1]$ qui va de $f(a)$ à $f(c)$, donc passe par $f(b)$.

$f \circ \gamma$ est continue sur $[0,1]$, vaut $f(a)$ en 0 et $f(c)$ en 1 : par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe u avec $f(\gamma(u)) = f(b)$. Par injectivité, $\gamma(u) = b$: contradiction.

Aucune application continue de $[0,1]^2$ dans $[0,1]$ n'est injective.

Le piège

Oublier de justifier qu'on peut éviter b : retirer un point à un intervalle le déconnecte, mais pas au carré.

La méthode

Retirer un point : un segment devient non connexe, un carré reste connexe par arcs. C'est un invariant qui sépare les deux.

Rappels de cours utilisés

- **Connexité par arcs.** A est connexe par arcs si deux points quelconques de A sont reliés par un chemin continu $\gamma : [0,1] \to A$. Un convexe (et plus généralement une partie étoilée) est connexe par arcs ; l'image d'un connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs ; dans $\mathbb{R}$, les connexes par arcs sont les intervalles.

- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Une fonction continue sur un intervalle, qui prend une valeur < 0 et une valeur > 0, s'annule entre les deux.